

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

**ГИБРИДНОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ЦЕНТРОБЕЖНОГО
КОМПРЕССОРА Ø200**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ НИОКР**

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ

Санкт-Петербург 2026

РЕФЕРАТ

Документ устанавливает экономическую модель создания и коммерциализации гибридного рабочего колеса центробежного компрессора диаметром 200 мм в рамках НИОКР команды МИТК-РК. Расчёт относится к двум исполнениям: М1 — РА12-CF10 с втулкой из стали 40Х; М2 — РА12-CF10 с одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице и втулкой из стали 40Х.

Единственный принятый режим аддитивного изготовления — 60 мм/с. Для одной заготовки используются данные OrcaSlicer: 43 ч, 0,86 кг, заполнение 100 %, слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм, без поддержек. Коммерческая единица расчёта — один индивидуальный заказ: одно колесо выбранного исполнения, инженерные расчёты и комплект документации.

Параметрический программный комплекс МИТК-РК считается уже созданным внутренним инструментом команды. Его стоимость в затраты проекта и заказа не включается. Экономический эффект отражён через сокращение инженерной трудоёмкости одного индивидуального заказа до 40 ч при сохранении обязательной проверки геометрии, CFD-, прочностной и модальной верификации.

Итог М1: цена заказа 150 000 руб., прибыль до налогов 91 895 руб., маржа 61,3 %. Итог М2: цена заказа 165 000 руб., прибыль 97 676 руб., маржа 59,2 %. Четыре конкурсных колеса 2×М1 + 2×М2 стоимостью 88 458 руб. учтены только как собственная опытная программа НИОКР и не образуют выручку.

Консервативный пятилетний сценарий учитывает непоглощённые постоянные расходы оборудования при неполной загрузке. Для 34 индивидуальных заказов расчётная операционная прибыль составляет 2 867 599 руб., NPV при ставке 20 % — 1 321 737 руб.

Ключевое решение. Основной коммерческий продукт — одно рабочее колесо под конкретную задачу заказчика вместе с расчётами, адаптированной 3D-моделью, подготовкой производства, контролем и отчётом. Конкурсные четыре колеса не являются коммерческой партией.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.				19.07.2026	ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ			05
Пров.								
Т. контр.					Гибридное рабочее колесо центробежного компрессора Ø200	Лит.	Лист	Листов
Н. контр.						Опытный образец	2	55
Утв.						Команда МИТК-РК		
Копировал					Формат А4			

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 1

Таблица 1

Раздел	Лист
Реферат	2
Содержание, часть 1	3
Содержание, часть 2	4
Содержание, часть 3	5
1 Нормативная и документальная база	6
2 Термины и обозначения	7
3 Объект, назначение и границы	8
4 Исполнения М1 и М2	9
5 Сценарии применения	10
6 Коммерческий продукт НИОКР	11
7 Реестр исходных данных	12
8 Допущения и границы точности	13
9 Метод ожидаемой себестоимости	14
10 Себестоимость печати	15
11 Выбор оборудования	16
12 Термоподготовка	17
13 Втулка и сборка	18
14 Армирование М2	19

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 2

Таблица 2

Раздел	Лист
15 Контроль и балансировка	20
16 Себестоимость М1	21
17 Себестоимость М2	22
18 Конкурсная программа	23
19 Собственная и внешняя печать	24
20 Показатели прибыли	25
21 Итоговая прибыль заказа М1	26
22 Инженерная часть заказа	27
23 Итоговая прибыль заказа М2	28
24 Цена и безубыточность	29
25 Первоначальные инвестиции	30
26 Программа разработки	31
27 Окупаемость по индивидуальным заказам	32
28 План заказов	33
29 Пятилетняя прибыль	34
30 Денежный поток и NPV	35
31 Производственная мощность	36
32 Чувствительность к цене	37

СОДЕРЖАНИЕ. ЧАСТЬ 3

Таблица 3

Раздел	Лист
33 Чувствительность к затратам	38
34 Реестр рисков	39
35 Решение make-or-buy	40
36 Рынок и вывод продукта	41
37 Дорожная карта НИОКР	42
38 Валидация экономики	43
39 Интеллектуальная собственность	44
40 Программный комплекс	45
41 Сокращение инженерного цикла	46
42 Поглощение мощности	47
43 Одиночный заказ	48
44 Доказательная база	49
45 Платёжный график	50
46 Обязательные платежи	51
47 Выводы	52
Приложение А. Исходные данные	53
Приложение Б. Формулы	54
Приложение В. Нормоконтроль и источники	55

1 НОРМАТИВНАЯ И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

Записка оформлена как текстовый конструкторский документ вида «Пояснительная записка» с кодом ПЗ. Выбор кода основан на ГОСТ Р 2.106-2019: документ содержит обоснование решений, расчётные зависимости и технико-экономические выводы. Обозначение ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ используется как рабочее конкурсное обозначение и закрепляется в реестре проекта.

Применён профиль А4: рамка с полем подшивки 20 мм и остальными полями 5 мм, основная надпись формы 2 на первом листе текста, форма 2а на последующих листах, сквозная нумерация листов, структурированные заголовки, таблицы и единицы СИ. Шрифт Times New Roman принят по требованию команды для всего текстового комплекта.

Таблица 4

Нормативный документ	Применение
ГОСТ Р 2.102-2023	виды и комплектность КД
ГОСТ Р 2.104-2023	основные надписи
ГОСТ Р 2.105-2019 с изменениями и поправками	текстовые документы
ГОСТ Р 2.106-2019	код ПЗ и правила текстовых КД
ГОСТ Р 2.201-2023	обозначение изделий и документов
ГОСТ 2.301-68	формат А4
ГОСТ 8.417-2002	единицы величин
ГОСТ Р 15.301-2016	порядок выполнения ОКР и постановки продукции

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

2 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Таблица 5

Термин	Определение
НИОКР	исследовательские, конструкторские, технологические и испытательные работы по созданию и проверке решения
M1	колесо PA12-CF10 с металлической втулкой
M2	колесо PA12-CF10 с двумя наружными слоями углеродной ткани в эпоксидной матрице и металлической втулкой
Полная себестоимость	материалы, труд, энергия, обслуживание, амортизация, сборка и контроль
Операционная прибыль	выручка за вычетом производственных, инженерных, коммерческих и рискованных расходов; до налогов
Маржа	операционная прибыль / выручка
Рентабельность затрат	операционная прибыль / полные затраты
Денежный вклад	операционная прибыль плюс включённая в себестоимость амортизация
NPV	сумма дисконтированных денежных потоков за вычетом первоначальных вложений

Единицы. Денежные значения приведены в рублях, время — в часах, масса — в килограммах, скорость — в миллиметрах в секунду. Все показатели прибыли приведены до налогов.

3 ОБЪЕКТ, НАЗНАЧЕНИЕ И ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

Объект — полуоткрытое гибридное рабочее колесо центробежного компрессора готовым наружным диаметром 200 мм. Композитная геометрия формируется аддитивно из PA12-CF10; передача момента и сопряжение с валом обеспечиваются втулкой из стали 40X наружным диаметром 30 мм, внутренним диаметром 22 мм, высотой 49,5 мм и сквозным шпоночным пазом под шпонку 6×6 мм. Втулка запрессовывается с клеевым соединением и поверхностью сцепления с накаткой.

Экономический расчёт относится к изготовлению рабочего колеса и инженерным работам вокруг него. Стоимость проточной части станда, диффузора, корпуса, двигателя и измерительной системы не включается в себестоимость товарного колеса. Общая смета станда учитывается отдельно на уровне проекта и не должна дважды загружать экономику изделия.

Разрешённый стандовый режим текущей редакции — не более 3 000 мин⁻¹. Частота 12 000 мин⁻¹ является только проектной расчётной точкой; разгон до неё запрещён без завершения CFD/FEA, модального анализа, проверки втулки, вала, опор и защитного корпуса и без отдельного письменного допуска. Экономика не использует неподтверждённый ресурс в часах и не назначает цену гарантии до завершения прочностной, модальной, усталостной и стандовой валидации.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	8
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

4 КОНФИГУРАЦИИ М1 И М2

Два исполнения образуют продуктовую линейку и одновременно программу сравнения. Общая геометрия позволяет отделить эффект наружного армирования от эффекта профиля, печати и металлического интерфейса. Для конкурса это превращает концепцию в проверяемую гипотезу, а для заказчика — в понятный выбор по цене и уровню технологической сложности.

Таблица 6

Признак	М1	М2
Несущая печатная часть	РА12-CF10	РА12-CF10
Наружное армирование	нет	2 слоя углеродной ткани/эпоксидная матрица
Металлический интерфейс	втулка	втулка
Цель	базовый функциональный образец	гибридный композитный образец
Полная себестоимость	18 105 руб.	26 124 руб.
Цена индивидуального заказа	150 000 руб.	165 000 руб.
Прибыль заказа до налогов	91 895 руб.	97 676 руб.

5 СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

На ранней стадии целевой рынок определяется не как массовый рынок серийных компрессоров, а как рынок быстрого инженерного прототипирования и малосерийной проверки сложной проточной геометрии. Покупатель оплачивает сокращение календарного цикла изменения профиля, возможность изготовить несколько вариантов без литейной оснастки и получение цифрового следа от CAD до протокола испытаний.

- 1) лаборатории и конструкторские подразделения, проверяющие новые профили рабочих колёс;
- 2) образовательные и демонстрационные стенды с контролируемой частотой вращения;
- 3) НИОКР по импортозамещению, где необходим быстрый геометрический аналог для проверки компоновки;
- 4) малосерийные исследовательские компрессорные ступени и сравнительные испытания материалов;
- 5) восстановление цифровой геометрии устаревших изделий с последующей инженерной квалификацией.

Позиционирование. До ресурсной квалификации изделие продаётся как опытный образец в составе НИОКР, а не как безусловно взаимозаменяемая серийная запасная часть.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

6 КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ НИОКР

Коммерческая единица — индивидуальный заказ на одно колесо выбранного исполнения под конкретную задачу. Заказчик получает не только печатную деталь, но и инженерное обоснование, согласованную цифровую модель, подготовку производства, контроль и расчётный отчёт.

Программный комплекс автоматизирует генерацию геометрических вариантов и повторяемую подготовку модели. Инженер не исключается из процесса: он задаёт границы задачи, проверяет геометрию, выполняет и интерпретирует САЕ, принимает производственное решение и подписывает отчёт. Поэтому в калькуляцию включены 40 ч проверяемого инженерного труда, а цена самого комплекса принята равной нулю.

Таблица 7

Элемент заказа	Результат для заказчика	Труд/объём
Уточнение ТЗ	режимы, интерфейсы и критерии	4 ч
Автоматизированная генерация	варианты геометрии по исходным данным	3 ч
Проверка геометрии	одна согласованная модель M1 либо M2	5 ч
CFD-подготовка и анализ	сетка, постановка, оценка показателей	12 ч
Прочность и моды	расчётная проверка	8 ч
Подготовка производства	карта печати и прослеживаемость	3 ч
Изготовление	одно колесо выбранного исполнения	1 колесо
Контроль	геометрия, масса, биение, балансировка	в себестоимости
Отчёт и передача	комплект данных и рекомендации	5 ч



Рисунок 1 — Состав индивидуального заказа НИОКР

7 РЕЕСТР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Таблица 8

Параметр	Значение	Статус
Скорость печати	60 мм/с	подтверждено командой
Время печати	43 ч	OrcaSlicer
Масса	0,86 кг	OrcaSlicer
Заполнение	100 %	принято
Сопло / слой / ширина	0,4 / 0,2 / 0,4 мм	принято
Поддержки	не применяются	решение технологии
Цена PA12-CF10	7 325 руб./кг	смета проекта
Цена аутсорс-печати	14 560 руб./шт.	оценка поставщика
Трудовая ставка	700 руб./ч	управленческое допущение
Брак длительной печати	10 %	базовое допущение

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

8 ДОПУЩЕНИЯ И ГРАНИЦЫ ТОЧНОСТИ

Модель предназначена для управленческого решения конкурсного НИОКР и должна обновляться фактическими данными. В ней не скрываются оценки: все изменяемые предпосылки вынесены на лист «Исходные данные» XLSX-модели. Денежные суммы округляются в тексте до рубля, а расчёты выполняются без промежуточного округления.

- 6) налоги не включены, поскольку не определены юридическое лицо и налоговый режим;
- 7) арендная плата не включена: используется имеющаяся лабораторная площадка;
- 8) сушка и отжиг учтены как обязательная технологическая подготовка;
- 9) брак учитывается вероятностно, а не как гарантированная потеря каждой десятой детали;
- 10) ресурс и гарантийный срок не монетизированы до испытаний;
- 11) плановые цены являются проверяемой коммерческой гипотезой, а не опубликованным прайсом рынка;
- 12) полная смета стенда не относится на себестоимость колеса, если стенд используется и в других работах.

Управление точностью. После каждой партии заменять оценочные значения фактическими: масса катушки до/после, энергия по ваттметру, труд по табелю, брак по журналу, стоимость балансировки и втулок по счетам.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

9 МЕТОД ОЖИДАЕМОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

Для длительной печати недостаточно умножить массу одной попытки на цену материала. Неуспешный запуск приводит к повторному расходу материала и машинного времени. При вероятности брака p ожидаемое число попыток до одного годного изделия принимается $k_p = 1/(1-p)$. Для $p = 0,10$ коэффициент $k_p = 1,1111$.

Ожидаемое машинное время $t_{ож} = 43 \times 1,1111 = 47,78$ ч; ожидаемый расход материала $m_{ож} = 0,86 \times 1,1111 = 0,956$ кг. Эта методика делает себестоимость устойчивой к реальному проценту повторов и позволяет прямо строить чувствительность к браку.

Таблица 9

Показатель	Формула	Результат
Коэффициент повторов	$k_p = 1/(1-p)$	1,1111
Машинное время	$t_{ож} = t \times k_p$	47,78 ч
Масса	$m_{ож} = m \times k_p$	0,956 кг
Материальные затраты	$C_m = m_{ож} \times C_{дм}$	6 999 руб.

10 РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕЧАТНОЙ ЗАГОТОВКИ

Полная себестоимость печатной заготовки составляет 11 674 руб. Из неё 10 859 руб. — денежные затраты без амортизации приобретённого оборудования. Разделение нужно для оценки прибыли и возврата первоначальных вложений: амортизация является расходом в прибыли, но не повторным денежным платежом в каждом заказе.

Таблица 10

Статья	Расчёт	Сумма, руб.
РА12-CF10	0,956 кг × 7 325	6 999
Машинная ставка H2S	47,78 ч × 25,28	1 208
Электроэнергия печати	47,78×0,20×7,08	68
Труд оператора	4 ч × 700	2 800
Расходники	принято	300
Термоподготовка	доля партии	299
ИТОГО	сумма статей	11 674

11 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Для расчёта собственной печати принят Bambu Lab H2S без AMS как односопельная закрытая система, достаточная для одного конструкционного материала и колеса диаметром 200 мм. Отказ от многоматериальной системы сокращает капиталовложения и не ухудшает технологию, поскольку втулка и наружное армирование выполняются отдельными операциями.

В экономику включены цена 143 999 руб., срок службы 5 лет, ликвидационная стоимость 10 %, полезная загрузка 2 000 ч/год, обслуживание 6 % цены в год и 8 руб./ч на износ абразивного тракта. Полученная ставка оборудования равна сумме амортизации 12,96 руб./ч, обслуживания 4,32 руб./ч и износа 8,00 руб./ч.

Таблица 11

Критерий	Принятое решение
Камера	закрытая; подходит для инженерных полиамидов
Материал	однофиламентная печать PA12-CF10
Сопло	износостойкое 0,4 мм; состояние контролируется
Габарит	достаточен для Ø200 мм с технологическим зазором
Прослеживаемость	сохраняются проект и профиль слайсера

12 СУШКА, ОТЖИГ И ТЕРМОПОДГОТОВКА

В пользовательском описании первоначально отсутствовала отдельная сушильная операция. Для воспроизводимого изделия PA12-CF10 это недопустимый экономический пробел: влагопоглощение влияет на стабильность экструзии, поверхность и вероятность длительной неуспешной печати. Поэтому в модель включён лабораторный шкаф ШС-80-01 СПУ стоимостью 51 770 руб.

На партию приняты 10 ч сушки материала и два цикла отжига по 16 ч при загрузке по два колеса. Полное занятое время шкафа — 42 ч. При расчётной мощности 0,8 кВт, тарифе 7,08 руб./кВт·ч, амортизации и обслуживании стоимость термopодготовки партии составляет 1 195 руб., или 299 руб. на колесо.

Технологическая дисциплина. Температурные режимы устанавливать по актуальному TDS конкретной партии Fiberon PA12-CF10 и подтверждать пробными образцами; экономическая модель учитывает время и стоимость операции, но не подменяет технологическую карту.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

13 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВТУЛКА И СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Металлическая втулка является функциональным элементом композитно-металлической архитектуры, но не выделяется как самостоятельный продукт. Её назначение — создать воспроизводимый посадочный и моментопередающий интерфейс с валом двигателя. В расчёте принята стоимость втулки со шпонкой 1 931,85 руб. на изделие, которая должна быть заменена фактическим коммерческим предложением после выпуска чертежа.

Таблица 12

Операция/материал	Норма	Стоимость, руб.
Втулка и шпонка	1 комплект	1 932
Клей и подготовка поверхности	на 1 колесо	250
Установка втулки	1,5 ч × 700	1 050
Динамическая балансировка	внешняя услуга	2 500
Окончательный контроль	1 ч × 700	700
ИТОГО общих операций	на 1 колесо	6 432

14 НАРУЖНОЕ АРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ М2

Исполнение М2 формирует второй материальный уровень проекта: печатная основа РА12-CF10 и один наружный слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице. До выпуска уточнённой карты укладки экономика сохраняет ранее заложенный консервативный лимит: 4 836,51 руб. материалов на два колеса и 8 ч ручного труда на одно колесо. Это резерв бюджета, а не норма расхода одного слоя; его заменяют фактическими взвешиванием и хронометражем.

В базовом консервативном сценарии добавочная стоимость М2 относительно М1 принята 8 018 руб. на колесо: резерв 2 418 руб. на материалы и 5 600 руб. на труд. Такая структура показывает, что главный драйвер стоимости армирования — ручная укладка; следовательно, на следующем этапе НИОКР необходимо сокращать трудоёмкость шаблонами раскроя и оснасткой.

- 13) учитывать фактический расход смолы по взвешиванию смеси до и после операции;
- 14) фиксировать массу сухой ткани и готового колеса;
- 15) разделять рабочее время укладки и календарное время отверждения;
- 16) включать выбраковку армирования отдельным коэффициентом после накопления статистики.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	19
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

15 КОНТРОЛЬ, БАЛАНСИРОВКА И ЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА

Балансировка и окончательный контроль включены в каждое изделие, а не оставлены как неоплачиваемые действия команды. Это принципиально для вращающегося изделия: дешёвая печатная заготовка без проверки не является готовым результатом НИОКР. Базовая оценка балансировки — 2 500 руб./шт.; окончательная цена уточняется запросом коммерческих предложений в Санкт-Петербурге.

Таблица 13

Контрольная точка	Запись	Экономическое назначение
Входной контроль филамента	партия, масса, состояние	прослеживаемость дефекта
Печать	время, остановки, масса	факт себестоимости
Геометрия	Ø200, биение, контрольные сечения	годность
Втулка	посадка, клей, шпонка	качество сборки
Балансировка	начальный/остаточный дисбаланс	допуск к испытанию
Масса готового изделия	г	сравнение M1/M2

16 ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ М1

Производственная себестоимость одного М1 составляет 18 105 руб. В индивидуальном заказе к ней добавляется инженерная часть 28 000 руб. (40 ч). Полная экономика заказа, включая коммерческие расходы и резерв риска, приведена в разделе 21.

Таблица 14

Статья	Сумма, руб.	Доля
Печатная заготовка	11 674	64,5 %
Втулка и шпонка	1 932	10,7 %
Клей	250	1,4 %
Установка втулки	1 050	5,8 %
Балансировка	2 500	13,8 %
Окончательный контроль	700	3,9 %
ИТОГО М1	18 105	100,0 %

17 ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ М2

Производственная себестоимость одного М2 составляет 26 124 руб., что на 8 018 руб. выше М1. Инженерная часть индивидуального заказа одинакова для двух исполнений и равна 28 000 руб.; полная прибыль М2 показана в разделе 23.

Таблица 15

Статья	Сумма, руб.	Доля
Базовое колесо М1	18 105	69,3 %
Резерв материалов одного наружного слоя	2 418	9,3 %
Резерв труда армирования	5 600	21,4 %
ИТОГО М2	26 124	100,0 %

18 ВНУТРЕННЯЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ИЗ ЧЕТЫРЁХ КОЛЁС

Для конкурса команда изготавливает 2×M1 + 2×M2. Это собственная опытная программа НИОКР: дублирование нужно для сравнения воспроизводимости и демонстрации двух исполнений. Эти четыре колеса не считаются коммерческим заказом, для них не назначаются выручка и прибыль.

Таблица 16

Исполнение	Количество	Себестоимость/шт.	Сумма, руб.
M1	2	18 105	36 211
M2	2	26 124	52 247
ИТОГО	4	—	88 458

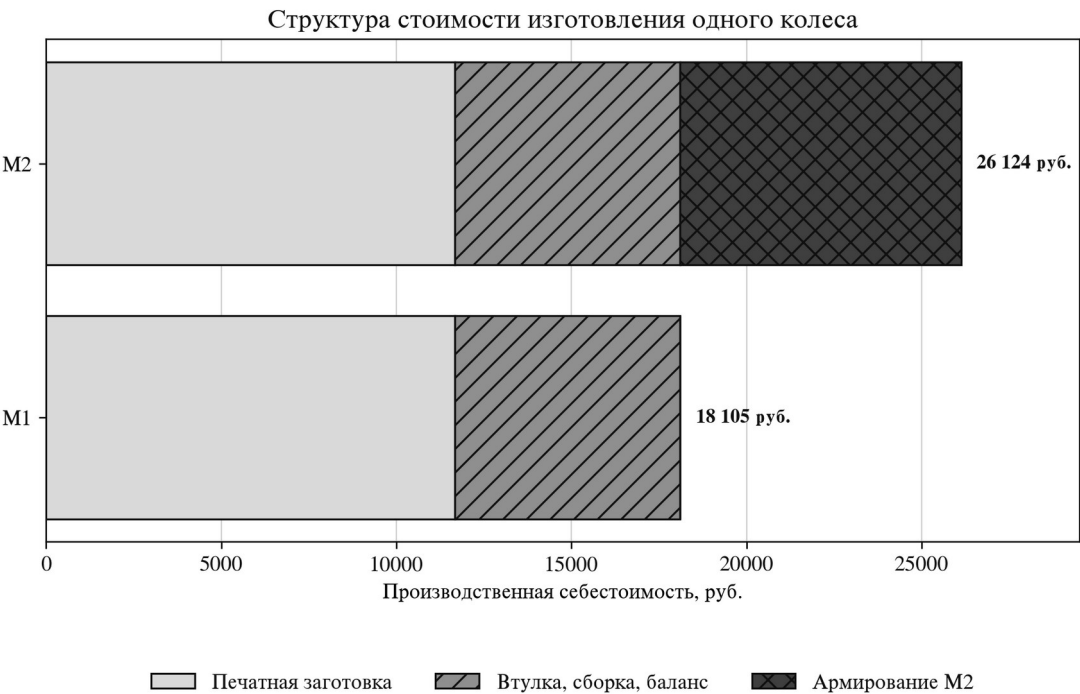


Рисунок 2 — Структура стоимости изготовления M1 и M2

Не смешивать бюджеты. Стоимость четырёх конкурсных колёс включается в первоначальную программу разработки. Коммерческий заказ в разделах 21 и 23 всегда содержит одно колесо и отдельный комплект расчётов.

19 СОБСТВЕННАЯ И ВНЕШНЯЯ ПЕЧАТЬ

Цена внешней печати одной заготовки — 14 560 руб. Полная внутренняя себестоимость при подтверждённом режиме 60 мм/с — 11 674 руб., экономия — 2 886 руб. на заготовку, или 19,8 % цены аутсорса. Для партии из четырёх заготовок экономия составляет 11 546 руб.

Однако собственный принтер требует первоначальных вложений и квалификации процесса. Поэтому выбор нельзя делать только по разнице одной детали: аутсорс рационален для единичной ранней проверки, а собственное производство — для повторяющихся НИОКР, быстрых итераций и сохранения технологических данных внутри команды.

Таблица 17

Критерий	Аутсорс	Собственная печать
Затраты на заготовку	14 560 руб.	11 674 руб.
Капиталовложения	нет	195 769 руб.
Изменение профиля	очередь поставщика	внутренний цикл
Данные процесса	ограниченный доступ	полная прослеживаемость
Риск простоя	у поставщика	у команды

20 ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ И ПРАВИЛА ИХ ЧТЕНИЯ

В записке используются три разных уровня результата. Валовая прибыль показывает разницу выручки и производственной себестоимости. Операционная прибыль дополнительно вычитает коммерческие расходы и резерв технического риска. Денежный вклад прибавляет амортизацию обратно, потому что она уже была оплачена в составе первоначального приобретения оборудования.

Таблица 18

Показатель	Формула	Назначение
Валовая прибыль	$V - C_{п}$	до продаж и риска
Операционная прибыль	$V - C_{п} - K - P$	главный показатель заказа
Маржа	$\frac{Поп}{V}$	доля прибыли в цене
Рентабельность затрат	$\frac{Поп}{C_{п} + K + P}$	отдача на рубль затрат
Денежный вклад	$Поп + A$	возврат первоначальной программы
NPV	$\sum \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$	эффект с учётом времени и риска

21 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРИБЫЛИ ЗАКАЗА М1

Заказ М1 содержит одно готовое колесо РА12-CF10 с металлической втулкой и полный инженерный комплект. Прибыль ниже рассчитана до налогов; налоги добавляются после выбора юридического лица и режима налогообложения.

Таблица 19

Показатель	Сумма, руб.	Комментарий
Цена индивидуального заказа	150 000	1 колесо + расчёты
Изготовление колеса	18 105	печать, втулка, сборка, баланс
Инженерная часть	28 000	40 ч × 700 руб./ч
Коммерческие расходы	7 500	5 % выручки
Резерв технического риска	4 500	3 % выручки
ПОЛНЫЕ ЗАТРАТЫ	58 105	сумма статей
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ	91 895	главный показатель
Маржа	61,3 %	прибыль / выручка
Рентабельность затрат	158,2 %	прибыль / полные затраты
Безубыточная цена	50 115	прибыль = 0

Итог М1. При цене 150 000 руб. заказ формирует 91 895 руб. прибыли до налогов и 92 709 руб. денежного вклада с возвратом включённой амортизации.

22 СОСТАВ И ТРУДОЁМКОСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ЧАСТИ

Инженерная часть одного индивидуального заказа оценена в 40 ч по полной ставке 700 руб./ч, то есть 28 000 руб. Она одинакова в базовой модели М1 и М2 и формирует передаваемый заказчику расчётный результат.

Таблица 20

Работа	Часы	Стоимость, руб.
ТЗ, режимы и исходные данные	4	2 800
Автоматизированная генерация вариантов	3	2 100
Инженерная проверка геометрии	5	3 500
CFD-подготовка и анализ	12	8 400
Прочностной и модальный расчёт	8	5 600
Подготовка производства	3	2 100
Отчёт, комплектование и передача	5	3 500
ИТОГО	40	28 000

Граница оценки. 40 ч — плановый норматив индивидуального проекта при использовании программного комплекса. Его подтверждают табелем первых заказов. Автоматизация ускоряет повторяемые действия, но не заменяет инженерную верификацию и не отменяет требования к исходным данным.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	27
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

23 ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРИБЫЛИ ЗАКАЗА М2

Заказ М2 содержит одно колесо РА12-CF10 с одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице, втулку из стали 40Х и тот же полный инженерный комплект.

Таблица 21

Показатель	Сумма, руб.	Комментарий
Цена индивидуального заказа	165 000	1 армированное колесо + расчёты
Изготовление колеса	26 124	консервативный резерв на один наружный слой
Инженерная часть	28 000	40 ч × 700 руб./ч
Коммерческие расходы	8 250	5 % выручки
Резерв технического риска	4 950	3 % выручки
ПОЛНЫЕ ЗАТРАТЫ	67 324	сумма статей
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ	97 676	главный показатель
Маржа	59,2 %	прибыль / выручка
Рентабельность затрат	145,1 %	прибыль / полные затраты
Безубыточная цена	58 830	прибыль = 0

Итог М2. При цене 165 000 руб. заказ формирует 97 676 руб. прибыли до налогов и 98 491 руб. денежного вклада.

24 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Безубыточная цена рассчитывается отдельно для каждого исполнения: прямые затраты делятся на $1-0,05-0,03$. Плановая цена должна покрывать колесо, 40 инженерных часов, коммерческую работу, технический риск и прибыль. Программный комплекс отдельной строкой заказчику не продаётся и в затраты не включается.

Повторный экземпляр по уже утверждённой модели и без полного перерасчёта может оцениваться отдельной калькуляцией. Его нельзя смешивать с первым индивидуальным заказом: первый заказ создаёт инженерный результат, повторный — воспроизводит его.

Таблица 22

Показатель	М1	М2
Прямые затраты	46 105	54 124
Безубыточная цена	50 115	58 830
Плановая цена	150 000	165 000
Запас к безубыточности	99 885	106 170
Прибыль до налогов	91 895	97 676

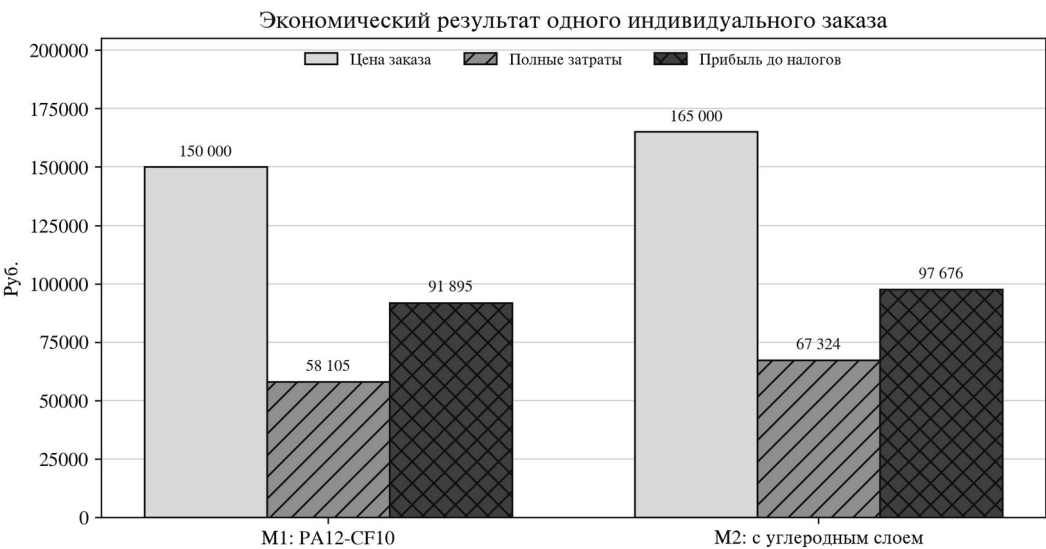


Рисунок 3 — Цена, полные затраты и прибыль одного заказа

25 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЯЧЕЙКУ

Капитальные вложения рассматриваются как предложение по расширению базы оборудования. В базовую ячейку входят односопельный закрытый принтер и лабораторный термошкаф. AMS и отдельная сушильная станция не включены, поскольку для изделия используется один материал, а сушку обеспечивает выбранный шкаф.

Таблица 23

Оборудование	Стоимость, руб.	Экономическая функция
Bambu Lab H2S без AMS	143 999	печать PA12-CF10
ШС-80-01 СПУ	51 770	сушка и отжиг
ИТОГО	195 769	капитальные вложения

Не включено. Цена помещений, уже имеющегося измерительного инструмента и полного стенда не включена. Если оборудование приобретается специально под одного заказчика, соответствующая доля должна быть включена в цену договора.

26 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ

Первоначальная программа оценивается в 310 968 руб. Четыре конкурсных колеса показаны без амортизации купленного в этой же программе оборудования, чтобы не считать один денежный отток дважды. Программный комплекс уже создан командой, поэтому его цена и исторические трудозатраты по решению команды в расчёт не включаются. Собственная НИОКР не образует коммерческую выручку.

Таблица 24

Статья	Сумма, руб.
Принтер	143 999
Термошкаф	51 770
Программный комплекс МИТК-РК	0
4 конкурсных колеса, денежные затраты	85 199
Резерв квалификационных испытаний	30 000
ИТОГО ПРОГРАММА	310 968

Правило учёта программы. Программный комплекс имеет нулевую стоимость в данной модели. Экономический эффект учитывается только через 40 ч труда на новый индивидуальный заказ вместо полного ручного цикла; лицензионные платежи, амортизация ПО и доля разработки отсутствуют.

27 ОКУПАЕМОСТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Средний денежный вклад одного заказа при равной доле М1 и М2 равен 95 600 руб. Отношение первоначальной программы 310 968 руб. к этому вкладу даёт 3,25 заказа. Для управления принимается целевой рубеж 4 оплаченных индивидуальных заказа, то есть 4 колеса с расчётами.

Окупаемость означает возврат оборудования, конкурсных образцов и резерва квалификационных испытаний. Стоимость программного комплекса в возвращаемую сумму не входит. Фактический рубеж зависит от структуры заказов: М2 имеет больший денежный вклад, М1 — меньший; XLSX считает оба исполнения отдельно.

Таблица 25

Показатель	Значение
Первоначальная программа	310 968 руб.
Средний денежный вклад заказа	95 600 руб.
Расчётный рубеж	3,25 заказа
Управленческий рубеж	4 заказа / 4 колеса

28 ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ

План строится в штуках индивидуальных заказов. Один заказ равен одному колесу выбранного исполнения и 40 ч инженерной верификации с использованием программного комплекса. Базовый план сохраняет резерв как печатной, так и инженерной мощности.

Таблица 26

Показатель	1 г.	2 г.	3 г.	4 г.	5 г.
Заказы М1	2	3	4	5	5
Заказы М2	1	2	3	4	5
Всего заказов/колёс	3	5	7	9	10
Выручка, тыс. руб.	465	780	1095	1410	1575

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

29 ПЯТИЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ

За пять лет базовый план из 34 индивидуальных заказов формирует выручку 5 325 000 руб. и операционную прибыль до налогов 2 867 599 руб. Постоянные административные расходы 30 000 руб. в год включены. Налоги и оборотный капитал добавляются после выбора юридической модели.

Таблица 27

Год	Выручка, руб.	Операционная прибыль, руб.	Маржа
1	465 000	208 711	44,9 %
2	780 000	400 411	51,3 %
3	1 095 000	592 112	54,1 %
4	1 410 000	783 812	55,6 %
5	1 575 000	882 553	56,0 %
ИТОГО	5 325 000	2 867 599	53,9 %

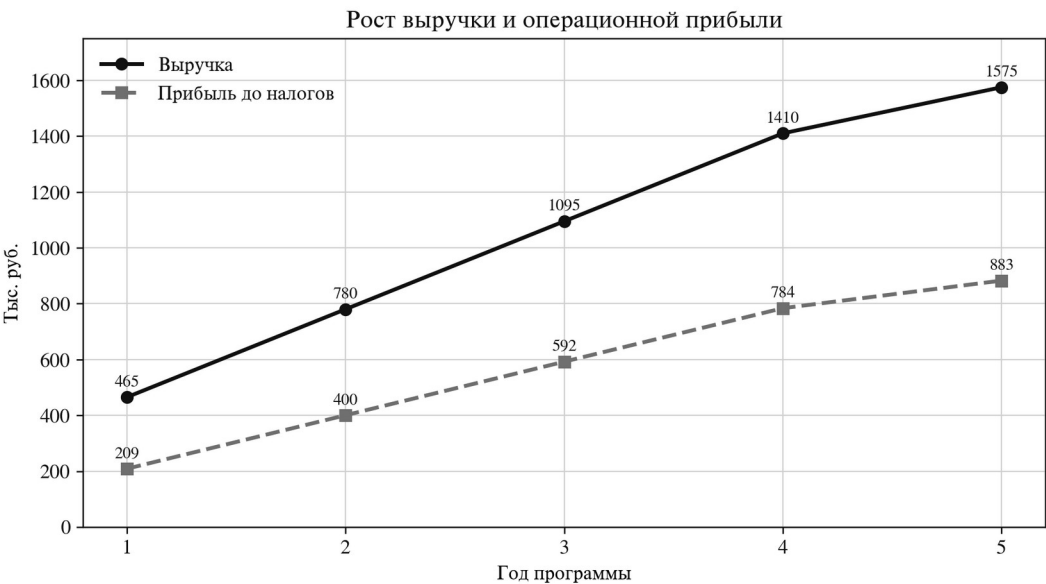


Рисунок 4 — Пятилетняя динамика выручки и прибыли

30 ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

При ставке дисконтирования 20 % NPV пятилетней программы составляет 1 321 737 руб. Накопленный недисконтированный поток становится положительным во втором году. Высокая ставка отражает риск ранней стадии и делает вывод консервативнее, чем простой срок окупаемости.

Таблица 28

Год	Денежный поток	Дисконтированный поток	Накопленный поток
1	243 949	203 291	-67 019
2	435 650	302 534	368 631
3	627 350	363 050	995 981
4	819 050	394 990	1 815 031
5	917 792	368 840	2 732 823

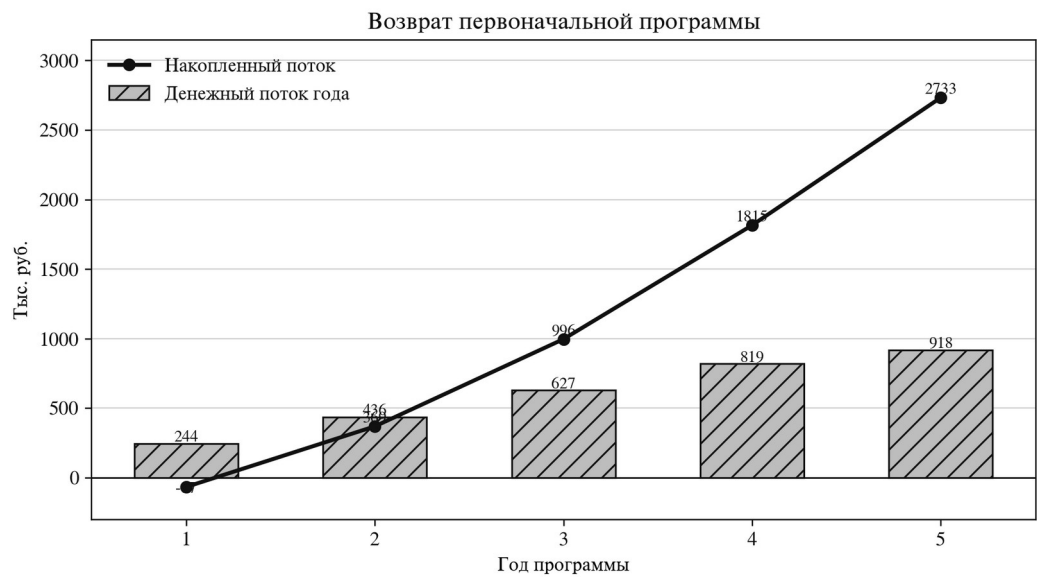


Рисунок 5 — Денежный и накопленный потоки программы

Интерпретация. Положительный NPV показывает экономическую состоятельность базового сценария при выполнении ценовой гипотезы и плана заказов. Это не гарантия продаж; ключевой коммерческий риск проверяется интервью и пилотными договорами.

31 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 60 ММ/С

Ожидаемое машинное время одного годного колеса — 47,78 ч. При 2 000 полезных ч/год теоретическая мощность одного H2S составляет 41,9 колеса. Инженерная мощность при фонде 1 200 ч/год и норме 40 ч составляет 30 заказов в год. Базовый план достигает 10 заказов: загрузка принтера 23,9 %, инженерной мощности — 33,3 %.

Таблица 29

Год	Заказы	Загрузка принтера	Загрузка инженеров
1	3	7,2 %	10,0 %
2	5	11,9 %	16,7 %
3	7	16,7 %	23,3 %
4	9	21,5 %	30,0 %
5	10	23,9 %	33,3 %

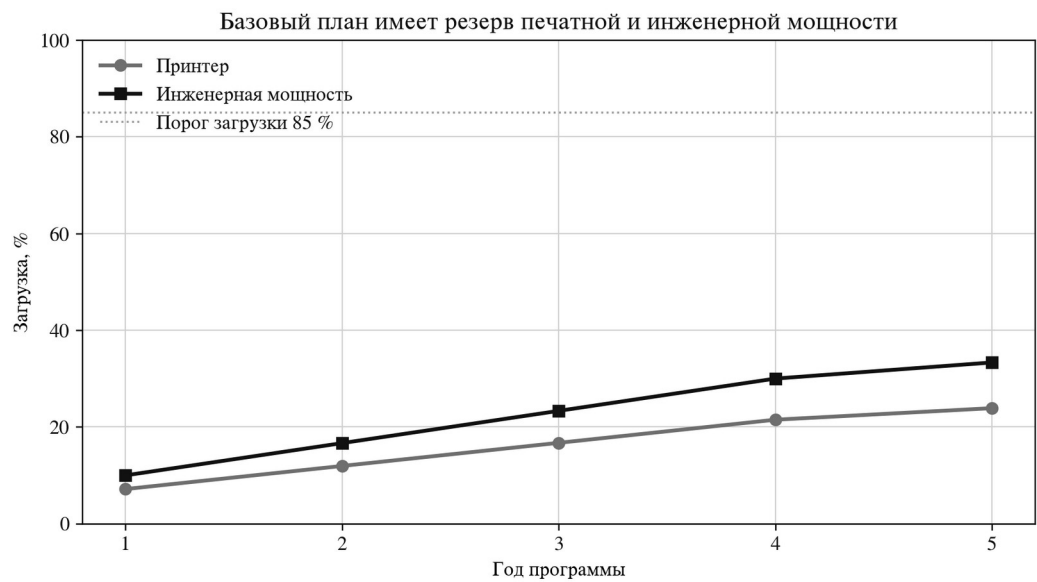


Рисунок 6 — Сопоставление производственной и инженерной загрузки

Решение по мощности. Базовый план использует около трети инженерного фонда и менее четверти машинного фонда. Расчётный предел — около 30 индивидуальных заказов по инженерным часам и около 42 колёс по машинному времени; до приближения к 85 % загрузки расширение парка не требуется.

32 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБЫЛИ К ЦЕНЕ ЗАКАЗА

Цена является сильнейшим управляемым драйвером. При неизменной прямой стоимости и расходах 8 % выручки каждые дополнительные 10 000 руб. цены увеличивают прибыль примерно на 9 200 руб. Скидка должна обмениваться на измеримую ценность: предоплату, стандартизированное ТЗ, повторный заказ или право на публикацию результатов.

Таблица 30

Сценарий	Цена, руб.	Прибыль, руб.	Маржа
M1	120 000	64 295	53,6 %
M1	135 000	78 095	57,8 %
M1	150 000	91 895	61,3 %
M1	165 000	105 695	64,1 %
M1	180 000	119 495	66,4 %
M2	135 000	70 076	51,9 %
M2	150 000	83 876	55,9 %
M2	165 000	97 676	59,2 %
M2	180 000	111 476	61,9 %
M2	195 000	125 276	64,2 %

33 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К БРАКУ И ЗАТРАТАМ

Рост брака длительной печати увеличивает одновременно расход материала и машинное время. При изменении брака с 10 до 20 % себестоимость печатной заготовки возрастает примерно на 1 034 руб., а прибыль каждого индивидуального заказа уменьшается на ту же сумму. Это подтверждает экономическую ценность сушки, контроля первой линии и стабильного профиля печати.

- 17) цена материала: рост на 10 % снижает прибыль одного заказа примерно на 700 руб.;
- 18) трудовая ставка: рост на 100 руб./ч увеличивает стоимость заказа минимум на 12 тыс. руб.;
- 19) балансировка: изменение цены услуги на 500 руб. меняет прибыль одного заказа на 500 руб.;
- 20) труд армирования — главный резерв снижения себестоимости M2.

Таблица 31

Брак	Печать/шт., руб.	Прибыль M1, руб.	Прибыль M2, руб.
5,0 %	11 238	92 330	98 112
10,0 %	11 674	91 895	97 676
20,0 %	12 708	90 860	96 642

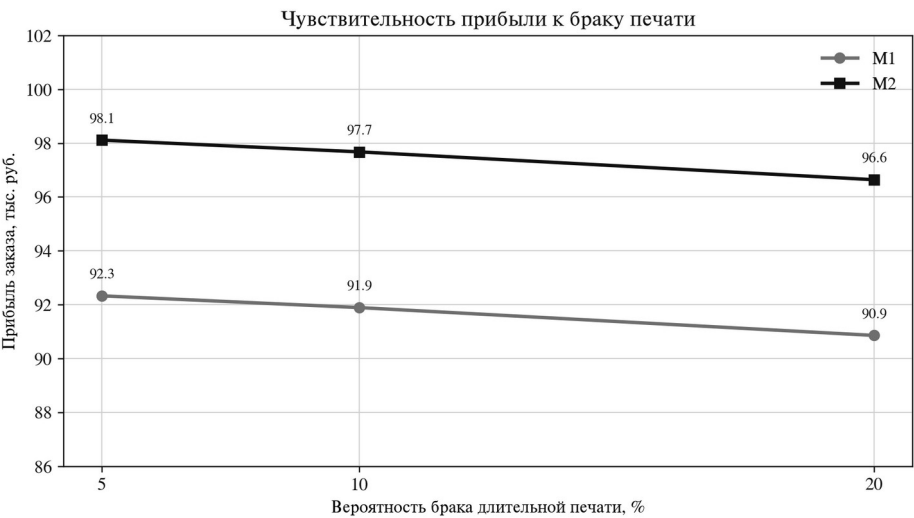


Рисунок 7 — Влияние брака печати на прибыль M1 и M2

34 РЕЕСТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

Таблица 32

Риск	Вероятность/влияние	Мера управления
Нет заказов по плановой цене	средняя/высокое	5–10 интервью, 2 письма о намерениях, пилот
Брак 43-часовой печати	средняя/среднее	сушка, контроль первого слоя, журнал
Отклонение геометрии	средняя/высокое	контрольные сечения и биение
Недостаточная прочность	средняя/критическое	САЕ, разгон по ступеням, защитный кожух
Разрушение соединения втулки	низкая/критическое	квалификация посадки и клея
Высокая трудоёмкость М2	высокая/среднее	шаблоны раскроя, оснастка, нормирование
Перегрузка принтера	средняя/среднее	порог 85 %, второй принтер/аутсорс
Изменение цен	средняя/среднее	индексация КП и срок действия цены

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	39
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

35 РЕШЕНИЕ MAKE-OR-BUY

Решение принимается по стадии и загрузке. На этапе первой проверки внешняя печать уменьшает первоначальный денежный риск. После подтверждения повторяющихся заказов собственная ячейка снижает себестоимость, сокращает очередь и создаёт внутреннюю технологическую компетенцию.

Таблица 33

Условие	Рекомендуемое решение
1–2 заготовки, нет следующего заказа	аутсорс
необходима конфиденциальность CAD/процесса	собственная печать
нужны быстрые итерации	собственная печать
загрузка собственной ячейки >85 %	второй принтер или гибридная схема
аварийный простой оборудования	резервный квалифицированный подрядчик
серия требует сертифицированного процесса	выбор по аудиту системы качества

36 РЫНОК, КАНАЛЫ ПРОДАЖ И ВЫВОД ПРОДУКТА

Первый рынок строится вокруг организаций, где стоимость недели инженерного цикла выше стоимости самого образца. Продажи должны начинаться не с обещания серийной замены металлического колеса, а с предложения быстрее проверить геометрию, материал и компоновку на безопасном стенде.

- 21) каналы: прямые технические встречи, отраслевые вузы, конкурсы, демонстрация стенда;
- 22) первичная цель: два оплачиваемых пилота и не менее пяти подтверждённых интервью;
- 23) коммерческое предложение действует 30 дней и индексируется при изменении материала/услуг;
- 24) каждый пилот завершать измеримым сравнительным отчётом M1/M2.

Таблица 34

Сегмент	Лицо решения	Предложение
Вузы и лаборатории	руководитель лаборатории	1 колесо + расчёт и методика
КБ компрессоров	главный конструктор/НИОКР	быстрая проверка профиля
Инжиниринговые центры	руководитель проекта	адаптация под их стенд
Сервис/реверс-инжиниринг	технический директор	цифровой прототип и компоновка

37 ДОРОЖНАЯ КАРТА НИОКР И МАСШТАБИРОВАНИЯ

Таблица 35

Этап	Результат	Критерий перехода
1. Цифровая фиксация	CAD, ПЗ, модель затрат	версия и контрольные параметры
2. Квалификация печати	образцы и 2×M1	стабильная печать и геометрия
3. Квалификация M2	2 армированных колеса	масса, дефекты, адгезия
4. Статика/CAE	прочность и моды	допуск к разгонному тесту
5. Стенд 3 000 мин ⁻¹	безопасная демонстрация	отсутствие повреждений
6. Расчётная проверка точки 12 000 мин ⁻¹	подтверждённая концепция	CFD/FEA, модальный анализ, проверка узлов и отдельный письменный допуск
7. Коммерческий пилот	1 колесо с расчётами и отчётом	акт и отзыв
8. Масштабирование	типоразмеры и расчётные шаблоны	портфель 10 заказов/год

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	42
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

38 ПЛАН ВАЛИДАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Экономическая модель становится доказательством только после сверки плановых и фактических данных. Для каждой партии формируется паспорт затрат. Ежемесячно ответственный обновляет XLSX, объясняет отклонения более 5 % и пересматривает цену будущих заказов.

Таблица 36

Показатель	Как измерять	Цель
Фактическая масса	весы до/после	≤0,86 кг на попытку
Время печати	лог принтера	43 ч ±5 %
Успешность печати	годные/запуски	≥90 % после квалификации
Труд оператора	табель	≤4 ч/колесо
Труд М2	табель операции	≤8 ч; затем снижение
Инженерный цикл заказа	табель по этапам	≤40 ч без пропуска САЕ
Энергия	ваттметр	заменить оценку 0,20 кВт
Балансировка	счёт/акт	уточнить 2 500 руб.
Маржа заказа	учёт заказа	≥20 %

39 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТ МАСШТАБА

Ценность проекта образует не только геометрия одного колеса. Защищаемый и тиражируемый актив — связка параметрического генератора, правил корневой геометрии, композитно-металлического интерфейса, технологической карты, базы фактических затрат и методики сравнительной проверки M1/M2. Для конкурсной презентации это следует показывать как платформу быстрого создания опытных колёс заданного диаметра.

В экономической модели программный комплекс не имеет цены и не включается в первоначальные или текущие расходы. Он создаёт преимущество через скорость реакции на ТЗ, повторяемость генерации и сокращение ручных CAD-операций. Заказчик оплачивает готовый инженерный результат и изделие, а не доступ к внутреннему коду команды.

Масштабирование идёт по трём направлениям: повторные диаметры и профили на одной технологической базе; снижение ручного труда M2; стандартизация расчётной части индивидуального заказа. Перед публичным раскрытием деталей соединения и алгоритма оптимизации требуется патентный поиск и фиксация авторства исходного кода.

25) вести журнал версий генератора и контрольные суммы STEP;

26) разделять открытые конкурсные материалы и закрытые технологические параметры;

27) оформлять передачу заказчику прав на конкретную геометрию договором;

28) не включать в публичную цену безвозмездную передачу всей платформы.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	44
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

40 ФУНКЦИИ И ГРАНИЦЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Программный комплекс МИТК-РК является внутренней параметрической платформой формирования рабочего колеса, а не отдельным товаром в текущей экономической модели. Исходный код проверяет диапазоны параметров, рассчитывает предварительные показатели, строит пространственную геометрию, выполняет контроль проходных сечений и экспортирует единое булево-объединённое STEP-тело.

Оптимизационный контур формирует три варианта: max_pressure, max_efficiency и balanced. Предварительные mean-line и аналитические оценки используются для ранжирования вариантов и отсева заведомо нецелесообразной геометрии. Итоговые характеристики подтверждаются отдельными CFD, FEA, модальным анализом и стендовыми испытаниями.

Таблица 37

Функция	Экономический эффект	Граница ответственности
Валидация входных параметров	меньше возвратов на исправление	не заменяет утверждение ТЗ
Три оптимизированных профиля	быстрое сравнение вариантов	screening, не сертификация
Генерация ступицы и лопаток	сокращение ручного CAD	геометрия проверяется инженером
Контроль горла и зазоров	раннее выявление коллизий	CFD остаётся обязательным
Единый STEP solid	меньше ручной подготовки CAD	требуется входной контроль модели
Версионность параметров	воспроизводимость заказа	нужен журнал версий и архив



Рисунок 8 — Место программного комплекса в инженерном цикле

41 СОКРАЩЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ЦИКЛА

Сравнительная исходная оценка ручного цикла составляет 120 ч, цикл с комплексом — 40 ч. Плановое сокращение равно 80 ч, или 66,7 %. При ставке 700 руб./ч экономический эффект одного индивидуального заказа составляет 56 000 руб.

Таблица 38

Этап	Ручной цикл, ч	С комплексом, ч
ТЗ и исходные данные	10	4
Геометрия и варианты	45	8
Аэродинамический screening	20	3
CFD-подготовка и анализ	20	12
Прочность и моды	15	8
Производство и отчёт	10	5
ИТОГО	120	40

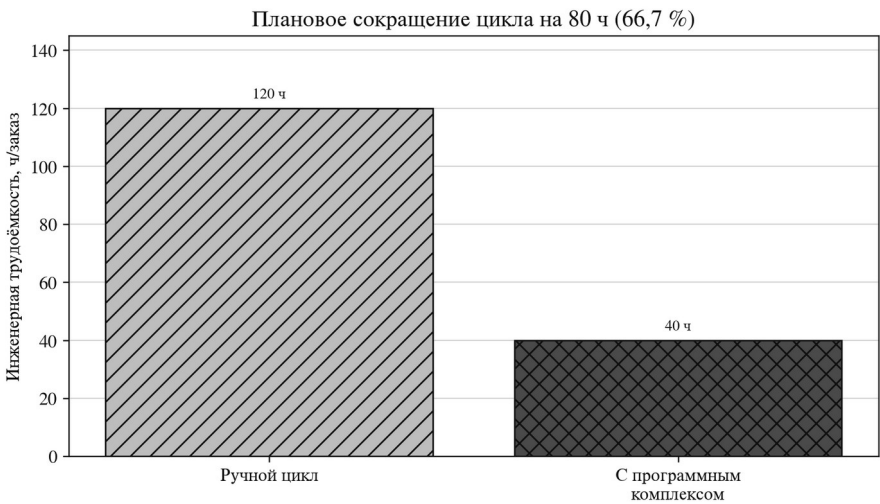


Рисунок 9 — Плановое сокращение инженерной трудоёмкости

Правило доказательства. Норма 40 ч считается плановой до завершения первого пилотного заказа. Команда должна вести хронометраж по этапам; экономия признаётся подтверждённой только при сохранении CFD/FEA и полного комплекта отчётности.

42 ПОГЛОЩЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ РАСХОДОВ ОБОРУДОВАНИЯ

Годовые амортизация и обслуживание принтера и шкафа составляют 45 949 руб. В калькуляцию одного заказа при нормативной мощности включено 1 065 руб. таких расходов. При фактическом плане 3–10 заказов часть постоянных расходов не поглощается изделиями и поэтому отдельно вычитается из годовой операционной прибыли.

После корректировки пятилетняя операционная прибыль составляет 2 867 599 руб. вместо 3 061 142 руб. Вывод о положительной экономике сохраняется, но показатель больше не зависит от предположения о полной загрузке оборудования.

Таблица 39

Год	Заказы	До коррекции	Непоглощённые расходы	После коррекции
1	3	251 466	42 755	208 711
2	5	441 036	40 625	400 411
3	7	630 607	38 496	592 112
4	9	820 178	36 366	783 812
5	10	917 855	35 301	882 553

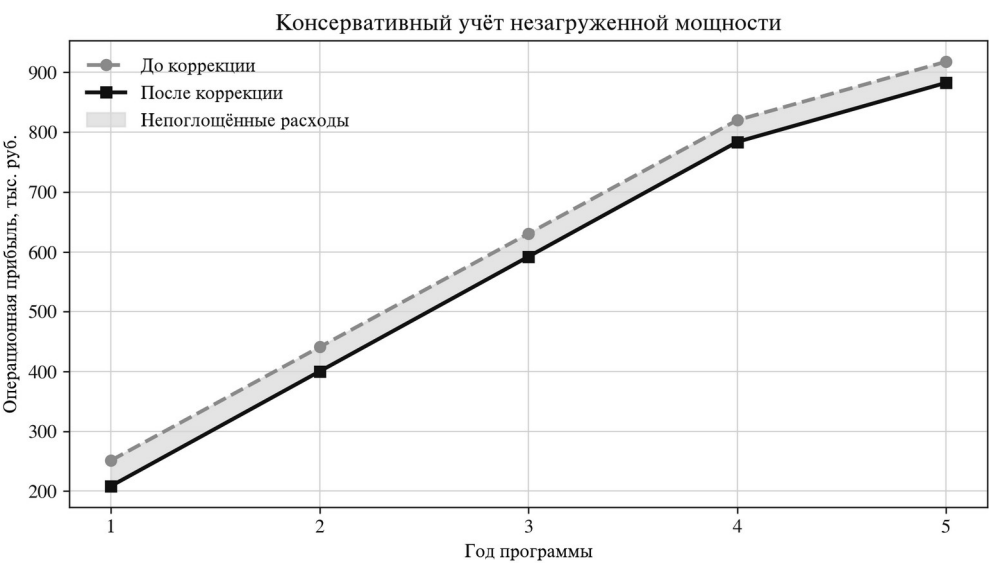


Рисунок 10 — Влияние незагруженной мощности на прибыль

43 ЭКОНОМИКА ОДИНОЧНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ЗАКАЗА

Базовая производственная калькуляция использует групповую термopодготовку четырёх колёс: эквивалент 10,5 ч шкафа на колесо. Если заказ изготавливается изолированно, выполняются 10 ч сушки и 16 ч отжига, всего 26 ч. Добавочная стоимость одиночного режима составляет 441 руб.

Разница невелика относительно цены заказа, но должна быть явно закреплена в коммерческом предложении: базовая цена предполагает планирование термopодготовки в общей производственной очереди, срочный изолированный цикл оплачивается отдельно.

Таблица 40

Показатель	Групповой режим	Одиночный режим	Разница
Термopодготовка, руб.	299	740	441
Себестоимость M1	18 105	18 546	441
Себестоимость M2	26 124	26 565	441
Прибыль M1	91 895	91 454	-441
Прибыль M2	97 676	97 235	-441
Безубыточная цена M1	50 115	50 594	479
Безубыточная цена M2	58 830	59 309	479

44 МАТРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ

Формульная модель отделяет расчёт от доказательства исходных данных. Для финального выпуска каждый ключевой параметр связывается с первичным файлом: счётом, коммерческим предложением, скриншотом слайсера, журналом печати, табелем или протоколом испытания.

Таблица 41

Параметр	Текущее основание	Необходимое подтверждение
43 ч; 0,86 кг	OrcaSlicer	скриншот проекта и профиля
7 325 руб./кг	смета	счёт или чек
14 560 руб. аутсорс	сообщение	КП с датой и составом услуги
Втулка 1 931,85 руб.	оценка	КП по рабочему чертежу
Балансировка 2 500 руб.	оценка	КП исполнителя в Санкт-Петербурге
90 % успешных печатей	допущение	журнал не менее пяти запусков
40 ч инженерного цикла	план	хронометраж пилотного заказа
8 ч армирования M2 (консервативный резерв)	бюджетное допущение	хронометраж двух однослойных образцов
Цена 150/165 тыс. руб.	гипотеза	интервью и письма интереса

Статус документа. До приложения подтверждающих файлов показатели цены и прибыли являются базовым управленческим сценарием. После подтверждения исходных данных редакция переводится в доказательную версию ТЭО.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	49
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

45 ПЛАТЁЖНЫЙ ГРАФИК И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

Базовый договорный сценарий предусматривает аванс 70,0 % и остаток после приёмки. Аванс М1 составляет 105 000 руб., М2 — 115 500 руб. Он превышает прямые денежные затраты до передачи результата, поэтому при соблюдении графика отдельное внешнее финансирование одного заказа не требуется.

Рекомендуемая структура договора: утверждение ТЗ и аванс; передача предварительной геометрии; подтверждение расчётного отчёта; изготовление; балансировка и приёмка; окончательный платёж. Изменение ТЗ после утверждения оформляется дополнительной работой.

Таблица 42

Показатель	М1	М2
Цена заказа	150 000	165 000
Аванс 70 %	105 000	115 500
Прямые денежные затраты	45 291	53 309
Запас покрытия аванса	59 709	62 191
Минимальный аванс	30,2 %	32,3 %
Остаточный платёж	45 000	49 500

46 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Конкретное юридическое лицо и налоговый режим не определены. Поэтому в расчёте приведена не правовая рекомендация, а иллюстративная чувствительность к эффективному платежу с выручки. Ставка задаётся отдельным входным параметром XLSX и заменяется после выбора схемы работы.

При иллюстративной ставке 6,0 % результат одного заказа составляет 82 895 руб. для М1 и 87 776 руб. для М2. Пятилетний результат после учёта незагруженной мощности уменьшается до 2 548 099 руб.

Таблица 43

Эффективная ставка	Результат М1	Маржа М1	Результат М2	Маржа М2
0,0 %	91 895	61,3 %	97 676	59,2 %
6,0 %	82 895	55,3 %	87 776	53,2 %
10,0 %	76 895	51,3 %	81 176	49,2 %

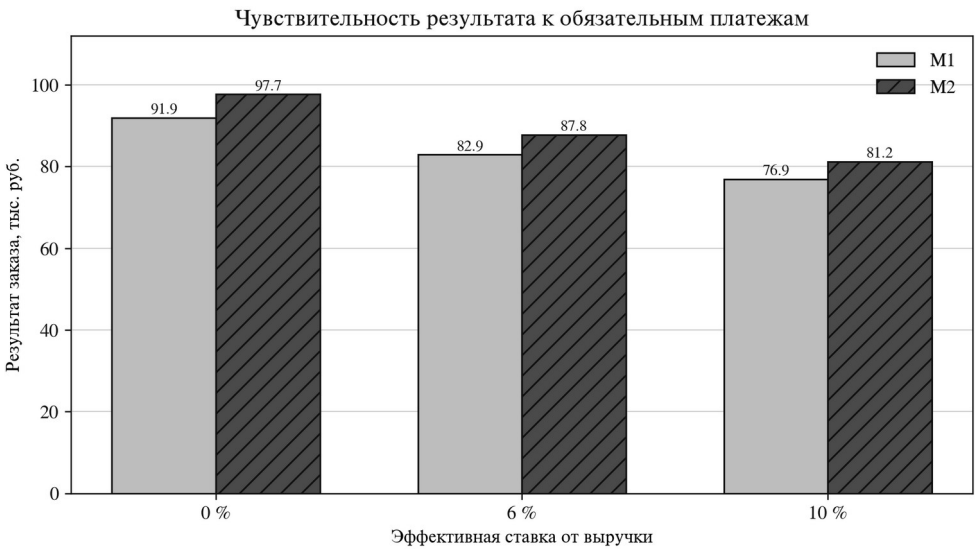


Рисунок 11 — Чувствительность результата заказа к обязательным платежам

Граница применения. Таблица не заменяет консультацию бухгалтера. Налогооблагаемая база, вычеты, страховые взносы и НДС определяются после выбора юридической формы и договора.

47 ВЫВОДЫ И РЕШЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ НИОКР

При подтверждённом режиме печати 60 мм/с себестоимость заготовки составляет 11 674 руб., готового колеса М1 — 18 105 руб., М2 — 26 124 руб. Четыре конкурсных колеса 2×М1 + 2×М2 имеют себестоимость 88 458 руб. и учитываются только как внутренняя опытная программа.

Индивидуальный заказ М1 по цене 150 000 руб. приносит 91 895 руб. прибыли до налогов, маржа 61,3 %, рентабельность затрат 158,2 %. Заказ М2 по цене 165 000 руб. приносит 97 676 руб., маржа 59,2 %, рентабельность затрат 145,1 %. Точки безубыточности — 50 115 и 58 830 руб. соответственно.

Первоначальная программа 310 968 руб. возвращается приблизительно после 3,25 индивидуального заказа; управленческий рубеж — 4 заказа. Пятилетний план из 34 заказов даёт выручку 5 325 000 руб., прибыль после учёта незагруженной мощности 2 867 599 руб. и положительный NPV 1 321 737 руб.

Программный комплекс в затраты не включён. Его экономический эффект выражается в норме 40 инженерных часов на индивидуальный заказ и в возможности выполнять базовый план с резервом мощности. Эта норма подлежит подтверждению табелем первых коммерческих работ.

Управленческий статус. Экономическая концепция состоятельна при цене не ниже точки безубыточности, успешности печати около 90 % и портфеле не менее 4 индивидуальных заказов для возврата первоначальной программы. При плане 10 заказов в год сохраняется резерв инженерной и печатной мощности.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	52
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕЕСТР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ МОДЕЛИ

Таблица 44

Параметр	Значение	Ед.
Количество колёс	4	шт.
M1/M2	2/2	шт.
Материал	7 325	руб./кг
Масса	0,86	кг
Скорость	60	мм/с
Печать	43	ч
Брак	10	%
Оператор	4	ч/колесо
Ставка труда	700	руб./ч
Электроэнергия	7,08	руб./кВт·ч
H2S	143 999	руб.
Шкаф	51 770	руб.
Втулка/шпонка	1 931,85	руб./колесо
Балансировка	2 500	руб./колесо
Инженерная часть	40	ч/заказ
Ручной инженерный цикл	120	ч/заказ
Сокращение с программным комплексом	80	ч/заказ
Стоимость программного комплекса	0	руб.
Аванс	70	% цены заказа
Одиночный термоцикл	26	ч/заказ
Иллюстративная ставка платежей	6	% выручки
Цена заказа M1/M2	150 000/165 000	руб.
Состав заказа	1 колесо + расчёты	—

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЕСТР ОСНОВНЫХ ФОРМУЛ

Таблица 45

№	Зависимость	Формула
1	Коэффициент повторов	$k_n = \frac{1}{1-p}$
2	Ожидаемое время	$t_{ож} = t k_n$
3	Ожидаемая масса	$m_{ож} = m k_n$
4	Амортизация в час	$A_q = \frac{K(1-L)}{T H}$
5	Обслуживание в час	$M_q = \frac{K M}{H}$
6	Себестоимость печати	$C_n = m_{ож} \Pi_m + t_{ож} C_q + E + T + C_p + C_{мер}$
7	Операционная прибыль	$P_{он} = B - C_n - K - R$
8	Маржа	$M = \frac{P_{он}}{B}$
9	Рентабельность затрат	$R = \frac{P_{он}}{C_n + K + R}$
10	Безубыточная цена	$\Pi_{без} = \frac{C_{np}}{1 - k_{ком} - k_{пуск}}$
11	Денежный вклад	$CF = P_{он} + A$
12	NPV	$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$
13	Стоимость программного комплекса	$C_{ПО} = 0$
14	Инженерная часть заказа	$C_{инж} = 40 \Pi_q$
15	Непоглощённые постоянные расходы	$C_{нен} = \max(0, C_{зод} - N C_{расн})$
16	Прибыль после коррекции мощности	$P_{кор} = P_{до} - C_{нен}$
17	Стоимость одиночного термоцикла	$C_{терм1} = t_{терм} (A_q + M_q + P \Pi_q)$
18	Покрытие авансом	$R_{ав} = \Pi k_{ав} - C_{ден}$
19	Результат после платежей	$P_{пл} = P_{он} - B k_{пл}$

ПРИЛОЖЕНИЕ В. НОРМОКОНТРОЛЬ И ИСТОЧНИКИ

Проверка оформления: формат А4; рамка; основная надпись формы 2 на первом листе текста и формы 2а на последующих; сквозная нумерация; обозначение и наименование в основной надписи; структурная нумерация; таблицы с повторяемой строкой заголовка; единицы СИ; единый Times New Roman; отсутствие цветных декоративных элементов. Перед официальным выпуском заполняются фамилии, подписи, даты и утверждается система обозначений организации.

Таблица 46

Источник	Адрес / примечание
ГОСТ Р 2.104-2023	https://protect.gost.ru/gost/details/69d422a2-3c0e-4561-a521-0c99f9cf4417
ГОСТ Р 2.105-2019	https://protect.gost.ru/gost/details/0dd3cdfa-c15a-47b3-9e3b-4a90a43005c8
ГОСТ Р 2.106-2019	https://protect.gost.ru/gost/details/a65c2b20-2cfb-4326-abd5-3aad62db747c
ГОСТ Р 15.301-2016	https://protect.gost.ru/gost/details/1f2633c8-1897-484d-b9f8-a16aeea674d6
Fiberon PA12-CF10 TDS	https://fiberon.polymaker.com/wp-content/uploads/TDS_FIBERON-PA12-CF10_V1.1_EN.pdf
Bambu Lab H2S	https://bambulab.com/ru/h2s
Смета МИТК-РК	МИТК-РК - Sheet1 (1)(1).csv
Слайсер	OrcaSlicer: 43 ч; 0,86 кг; 60 мм/с
Программный комплекс	impeller_generator_D200_PA12CF10(1).py; версия фиксируется в журнале проекта
Расчётная XLSX-модель	МИТК-РК_profit_one_wheel_60mm_rev05.xlsx

Комплектность. К записке прилагается формульная XLSX-модель. Рабочие чертежи, протоколы ANSYS/SolidWorks, результаты стенда и фактические счета выпускаются отдельными документами и после получения включаются в доказательную базу проекта.

					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0014 ПЗ	Вер.	Лист
						05	55
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Копировал						Формат А4	